

AL501 (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Operating System
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What is Operating System? Discuss different types of Operating System.

ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए।

(b) What do you understand by system call? List and explain four system calls used for process management.

सिस्टम कॉल से आप क्या समझते हैं? प्रोसेस प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली चार सिस्टम कॉलों की सूची बनाइए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

2. (a) What are different functions provided by Operating System. Also discuss various services provided by an operating system by explaining different methods of providing these services through commands and system calls with suitable examples.

ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न कार्य कौन-कौन से हैं? साथ ही, एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर चर्चा कीजिए तथा कमांड और सिस्टम कॉल के माध्यम से इन सेवाओं को प्रदान करने की विभिन्न विधियों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

- (b) Define a file and explain the file concept in operating systems. Discuss the user's view and system programmer's view of a file system with suitable examples.

फ़ाइल को परिभाषित कीजिए और ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल की अवधारणा को समझाइए। उपयुक्त उदाहरणों सहित फ़ाइल सिस्टम के प्रति उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण तथा सिस्टम प्रोग्रामर के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए।

3. (a) Discuss disk space allocation methods used in file systems. Explain contiguous, linked and indexed allocation with neat diagrams, advantages, and disadvantages.

फ़ाइल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली डिस्क स्पेस आवंटन विधियों पर चर्चा कीजिए। सतत, लिंकड तथा इंडेक्स्ड आवंटन को साफ-सुथरे आरेखों, उनके लाभ एवं हानियों सहित समझाइए।

- (b) Explain directory structures used in file systems. Also discuss file protection mechanisms and access control methods.

फ़ाइल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली डायरेक्टरी संरचनाओं को समझाइए। साथ ही फ़ाइल संरक्षण तंत्र एवं एक्सेस कंट्रोल विधियों

पर भी चर्चा कीजिए।

4. (a) What are threads? Explain the concept of multithreading. Compare user level threads and kernel-level threads in terms of creation, scheduling, performance and overhead.
थ्रेड्स क्या हैं? मल्टीथ्रेडिंग की अवधारणा समझाइए। थ्रेड निर्माण, शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस और ओवरहेड के संदर्भ में यूजर-लेवल थ्रेड्स और कर्नेल-लेवल थ्रेड्स की तुलना कीजिए।
- (b) Discuss the protection and security issues in operating systems. Explain various protection and security mechanisms such as authentication, access control, encryption and auditing.
ऑपरेटिंग सिस्टम में संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। प्रमाणीकरण, अभिगम नियंत्रण, एन्क्रिप्शन तथा ऑडिटिंग जैसे विभिन्न संरक्षण और सुरक्षा तंत्रों की व्याख्या कीजिए।
5. (a) Define deadlock. Explain deadlock characterization and discuss the four necessary conditions for deadlock to occur in a system.
डेडलॉक की परिभाषा दीजिए। डेडलॉक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा किसी प्रणाली में डेडलॉक के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक चार शर्तों पर चर्चा कीजिए।
- (b) Explain producer consumer problem and its solution using semaphore. Explain how synchronization and mutual exclusion are achieved.
प्रोड्यूसर-कंज्यूमर समस्या की व्याख्या कीजिए तथा सेमाफोर का उपयोग करके इसके समाधान को समझाइए। यह भी समझाइए कि सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे प्राप्त किए जाते हैं।

6. (a) Consider the following set of processes with their arrival time (AT) and burst time (BT). Draw the Gantt chart and calculate the average waiting time and average turnaround time for each process using the First Come First Serve (FCFS) and Shortest Remaining Time First (SRTF) scheduling algorithm.

निम्नलिखित प्रक्रियाओं के समूह पर विचार कीजिए, जिनकी आगमन समय (AT) और बर्स्ट समय (BT) दिए गए हैं। First Come First Serve (FCFS) तथा Shortest Remaining Time First (SRTF) शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए गैंट चार्ट बनाइए और प्रत्येक प्रक्रिया के लिए औसत प्रतीक्षा समय तथा औसत टर्नअराउंड समय की गणना कीजिए।

Process	Arrival Time (ms)	Burst Time (ms)
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

- (b) Explain non-contiguous memory allocation techniques. Describe paging, segmentation and paged segmentation with neat diagrams.

नॉन-कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। पेजिंग, सेगमेंटेशन तथा पेज्ड सेगमेंटेशन को साफ-सुथरे आरेखों के साथ वर्णन कीजिए।

7. (a) Consider the following snapshot of a system and answer the following questions using the Banker's Algorithm:
- What is the content of the Need matrix?

- ii. Is the system in a safe state? If yes, justify your answer with a safe sequence.

Process	Allocated			Maximum			Available		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	2	2	3	3	6	8	7	7	10
P2	2	0	3	4	3	3			
P3	1	2	4	3	4	4			

किसी सिस्टम के उपरोक्त स्नैपशॉट पर विचार कीजिए तथा बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- नीड मैट्रिक्स की सामग्री क्या है?
- क्या सिस्टम सुरक्षित अवस्था में है? यदि हाँ, तो एक सुरक्षित अनुक्रम के साथ अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए।

- (b) Explain I/O buffering and discuss its importance in improving I/O performance. Describe single buffering, double buffering and circular buffering.

I/O बफरिंग की व्याख्या कीजिए तथा I/O प्रदर्शन में सुधार करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग तथा सर्कुलर बफरिंग का वर्णन कीजिए।

8. (a) Explain demand paging. For given page reference string, determine the number of page faults when three page frames are available using FIFO, LRU and Optimal page replacement algorithms.

0, 9, 0, 1, 8, 1, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3

डिमांड पेजिंग को समझाइए। दी गई उपरोक्त पेज रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए, जब तीन पेज फ्रेम उपलब्ध हों, तब FIFO, LRU तथा Optimal पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए पेज फॉल्ट्स की संख्या ज्ञात कीजिए।

0, 9, 0, 1, 8, 1, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3

(b) Write short notes on any **TWO**:

- i. Critical Section Problem
- ii. Inter-Process Communication
- iii. Process State Diagram
- iv. Mobile Operating Systems

निम्नलिखित में से किसी भी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- i. क्रिटिकल सेक्शन समस्या
- ii. इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन
- iii. प्रोसेस स्टेट डायग्राम
- iv. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
